2026年北京农学院第十七届“农林杯”大学生创业计划竞赛

项目名称:薯安智检项目策划书

项目负责人:王鹏飞

项目组成员:王鹏飞、鲍蕴航、谢毅、王希、果家弘

日期:2026年3月27日

目录

一、 项目概述 3
1.1 项目名称 3
1.2 项目背景 3
1.3 项目目标 3
(1)具体目标: 3
(2)实施方向: 3
1.4 项目愿景 4
二、项目需求分析 4
2.1 市场调研 4
(1) 农业行业现状 4
(2) 用户需求分析 4
(3) 政策环境 4
2.2 痛点分析 5
2.3 竞争分析 5
三、项目创新点 6
3.1 技术创新 6
3.2 商业模式创新 6
四、项目实施方案 7
4.1 技术架构 7
4.1.2 技术选型 7
4.2 开发设计 7
4.2.1 开发阶段 7
(1) 第一阶段：需求梳理与原型设计（1 个月） 8
(2) 第二阶段：前端后端程序开发（2 个月） 8
(3) 第三阶段：模型对接与程序联调（1 个月） 8
(4) 第四阶段：测试与优化（1 个月） 8
(5) 第五阶段：部署与上线（1 个月） 8
4.2.2 开发任务分工 8
五、项目团队 9
5.1 人员机构设置 9
5.2 团队成员详情 9
六、风险分析与控制 10
6.1 市场风险 11
6.2 法律和监管风险 11
6.3 技术风险 11
6.4 财务风险 11
七、财务计划 11
7.1 项目资金总计及分配 11
7.2 融资计划 12
7.3 三年发展规划 12
第一年：产品研发与试点推广（2026 年） 12
第二年：市场拓展与盈利提升（2027 年） 13
第三年：品牌巩固与生态拓展（2028 年） 13

一、项目概述

1.1 项目名称

薯安智检——马铃薯病害智能识别系统

1.2 项目背景

在农业数字化、智能化转型的大背景下，马铃薯作为我国主要粮食作物和经济作物，其种植产业面临病害防控的关键难题，传统人工识别模式效率低、误判率高，难以满足规模化、精细化种植需求。依托前端、后端核心程序开发，结合机器学习、CNN 图像识别技术及天气数据接口，打造“薯安智检”系统，聚焦马铃薯早疫病、晚疫病识别及防控全流程，破解行业痛点，助力农业数字化转型，推动马铃薯种植产业提质增效。

本项目核心依托自主开发的前端、后端核心程序，构建完整的病害识别与防控闭环体系，无需用户具备专业技术背景，可支持多设备便捷操作，切实实现“科技赋能农业，精准防控病害”的核心价值，助力马铃薯种植产业提质增效，破解传统病害识别效率低、精准度不足的行业痛点。

1.3 项目目标

(1)具体目标：

依托前端后端核心程序，实现马铃薯叶片早疫病、晚疫病与健康叶片的快速识别、病害严重程度量化评估、环境风险动态分析、精准防控建议推送及马铃薯相关问题 AI 智能问答等核心功能；

优化前端交互体验、后端接口响应速度，确保核心程序稳定运行，实现识别响应时间<5s，识别准确率≥95%；

适配多终端操作，完成前端后端程序与 AI 模型（kimi K2.5）、天气数据接口、位置信息接口的无缝对接，构建全流程闭环体系；

推动农业数字化、智能化转型，助力种植户降低病害造成的经济损失，提升农业技术人员、合作社及管理部门的工作效率，覆盖 2000+种植户/合作社。

(2)实施方向：

阶段	量化指标	核心程序任务
产品化阶段	实现 3 类叶片识别，响应时间<5s，识别准确率≥95%，完成前端后端核心程序开发与调试	完成前端交互界面开发、后端服务接口搭建，实现与 kimi K2.5 模型、天气数据接口、位置信息接口的初步对接
商业化阶段	覆盖 2000+种植户/合作社，服务 5 个以上重点马铃薯种植区域，程序稳定运行率≥99%	优化前端后端程序性能，修复程序漏洞，完善接口兼容性，实现多终端无缝适配，推进

		政企合作对接
生态化阶段	拓展 5+马铃薯其他病害识别，构建 10 万+防控案例资源库，程序适配率 100%	迭代前端后端程序，增加新功能模块，实现与农业管理部门数据互通，构建完整的防控生态

1.4 项目愿景

“科技赋能农业，精准防控病害，让每一块马铃薯都健康生长。”

依托前端后端核心程序的技术优势，构建智能化、便捷化、精准化的马铃薯病害防控生态系统，打破传统人工识别的局限性，推动农业数字化、智能化转型，成为马铃薯病害智能识别领域的标杆产品，助力种植产业高质量发展，降低种植户经济损失，让优质防控服务触手可及，推动马铃薯种植产业规模化、精细化发展。

二、项目需求分析

2.1 市场调研

通过详细的市场调研，明确农业数字化转型背景下，马铃薯种植户、农业技术人员、合作社及农业管理部门对病害识别系统的核心需求，结合前端后端程序的可实现性，明确市场定位和推广方向，为项目落地和程序优化提供数据支撑。

(1) 农业行业现状

随着国家农业现代化战略推进，“人工智能+农业”成为发展主流，越来越多的种植主体、管理部门倾向于采用智能工具提升工作效率。马铃薯种植面积广、病害频发，传统人工识别模式已无法满足规模化种植需求，智能识别系统市场需求旺盛，为前端后端程序的落地和推广提供了广阔的市场空间。

(2) 用户需求分析

种植户：需求便捷、低成本、易操作的病害识别工具，依托简洁的前端界面，快速完成叶片图片上传、病害识别，获取精准防控建议，无需专业技术背景；

农业技术人员：需求高效的检测工具，通过后端数据接口获取识别记录、病害统计数据，辅助开展技术指导工作，提升工作效率；

农业合作社：需求统筹管理功能，通过前端后端程序实现种植区域病害集中监控、数据汇总分析，助力集中防控；

农业管理部门：需求区域病害数据统计、风险预警功能，通过后端程序获取全域病害数据，为政策制定、应急防控提供数据支撑。

(3) 政策环境

国家出台多项政策支持农业数字化、智能化发展，《“十四五”推进农业农村现代化规划》明确提出“加快农业数字化转型，推广智能检测、智能防控

等技术”，为项目前端后端程序开发、产品推广提供了有力的政策支撑，各地农业扶持政策也为项目落地提供了保障。

2.2 痛点分析

(1) 人工识别痛点：传统马铃薯病害识别依赖人工经验，耗时耗力，误判率偏高，无法满足规模化种植的快速检测需求；

(2) 技术适配痛点：现有同类产品前端交互复杂、后端接口不稳定，多设备适配性差，用户操作难度大，无法满足基层种植户的使用需求；

(3) 成本痛点：专业检测设备成本高、技术门槛高，基层种植户、合作社难以承担；现有同类系统收费偏高，且部分功能与基层用户需求脱节；

(4) 数据衔接痛点：部分产品接口衔接不畅，位置信息、天气数据与识别功能脱节，无法提供针对性的防控建议，实用性不足。

2.3 竞争分析

维度	竞品 A	竞品 B	本项目优势
病害识别	单一病害识别，准确率偏低	多病害识别，响应速度慢	聚焦核心病害，接入 kimi K2.5 模型优化识别与问答能力，准确率≥95%，响应时间<5s，可通过位置授权获取经纬度、查询当地天气，衔接 AI 模型生成针对性防控建议，支持马铃薯相关问题在线 AI 问答
前端交互	操作复杂，适配性差	功能单一，交互生硬	前端程序简洁易用，适配多终端，操作流程简单，无需专业背景，支持位置授权、天气查看、AI 问答，用户体验佳
后端性能	接口不稳定，数据存储不安全	并发处理能力弱，易卡顿	后端程序稳定，支持高并发，数据加密存储，无缝对接 kimi K2.5 模型、天气接口、位置接口，响应速度快

防控支持	无精准防控建议	建议通用，针对性弱	基于经纬度对应的当地天气数据，推送个性化防控建议；搭载kimi K2.5驱动的AI智能问答，精准解答马铃薯相关问题

三、项目创新点

3.1 技术创新

(1) 前端程序创新：采用简洁化、轻量化交互设计，适配电脑、手机等多终端，实现图片批量上传、识别结果可视化展示、AI智能问答等功能，无需专业技术背景即可上手，解决同类产品交互复杂、适配性差的痛点；前端界面与后端接口、kimi K2.5模型无缝衔接，响应速度快，提升用户使用体验。

(2) 后端程序创新：搭建高效、稳定的后端服务架构，支持高并发访问，优化数据传输效率；实现与kimi K2.5模型、天气数据接口、位置信息接口的深度对接，构建“数据采集-传输-分析-反馈”的完整闭环，解决同类产品接口衔接不畅、数据传输延迟的问题；新增经纬度解析功能，精准转换用户位置信息，联动天气数据与AI模型，为个性化防控建议提供支撑；采用数据加密存储技术，保障用户隐私（含位置信息）安全，符合数据安全法规要求。

(3) 技术融合创新：依托前端后端核心程序，将kimi K2.5模型与CNN卷积神经网络、机器学习算法、天气数据接口、位置信息接口深度融合，实现病害识别、严重程度评估、环境风险分析、智能问答的同步完成，突破传统识别与环境数据、用户需求脱节的局限；kimi K2.5模型可通过后端程序实现自动迭代优化，持续提升识别准确率和问答专业性。

(4) 适配性创新：前端后端程序采用跨终端适配技术，无需额外开发，即可实现电脑、手机等多设备无缝切换，数据实时同步，解决同类产品多终端适配繁琐、数据不同步的问题，满足不同用户的使用场景需求。

3.2 商业模式创新

结合前端后端程序的可扩展性和目标用户需求，采用“基础功能免费+增值服务付费”的差异化商业模式，贴合基层种植户、合作社的消费能力，降低用户使用门槛，同时实现项目盈利：

基础功能（免费）：依托前端后端程序，提供马铃薯3类叶片识别、基础防控建议、简单天气查询、历史记录查询等核心功能，覆盖基层种植户的核心需求；

增值服务（付费）：针对农业技术人员、合作社、农业管理部门，提供批量数据导出、区域病害统计分析、定制化防控方案、后端接口对接等增值服务，通过前端程序便捷开通使用；

政企合作模式：与地方农业管理部门、农业技术推广中心合作，定制后端数据对接模块，实现区域病害数据互通，为政府部门提供决策支撑，同时拓展项目推广渠道，降低推广成本。

四、项目实施方案

4.1 技术架构

本项目技术架构以前端交互层、后端服务层、AI 模型层、数据对接层四大核心为支撑，依托前端后端核心程序，实现各模块无缝衔接、稳定运行，具体架构如下：

(1) 前端交互层：负责用户交互，包括图片上传、识别结果展示、智能问答、位置授权、天气查看、个人中心管理等功能，采用简洁化设计，适配多终端，操作流畅，贴合用户使用习惯；

(2) 后端服务层：作为系统核心支撑，负责业务逻辑处理、数据存储与传输、接口管理，搭建高效的后端服务架构，支持高并发访问，实现与前端、AI 模型、天气接口、位置接口的无缝对接，保障数据安全；

(3) AI 模型层：接入 kimi K2.5 模型，结合 CNN 卷积神经网络、机器学习算法，实现马铃薯病害识别、严重程度评估、智能问答等功能，接收后端传输的位置、天气数据，联动生成个性化防控建议；

(4) 数据对接层：负责对接权威天气数据平台、位置信息接口，通过后端程序实现数据实时获取、同步更新，为 AI 模型层提供精准的数据支撑，同时实现与农业管理部门的数据互通。

4.1.2 技术选型

前端：采用 HTML+CSS+JavaScript 搭建前端交互界面，结合 Flask 模板渲染技术实现前后端数据联动，无需额外前端框架，实现多终端适配，支持图片上传、识别结果展示、智能问答、位置授权、天气查看等功能，确保界面简洁、加载快速，操作便捷，贴合基层用户使用习惯。

后端：采用 Python+Flask 框架搭建稳定的后端服务，负责业务逻辑处理、数据存储与传输、接口开发与管理，适配 SQLite 数据库，无需复杂配置，可稳定承载常规并发访问，优化接口响应速度，实现数据加密存储、接口安全校验，无缝对接前端、AI 模型、天气接口、位置接口。

数据库：采用 SQLite 轻量数据库，用于存储用户数据、马铃薯病害识别记录、天气数据、AI 问答记录、病害知识库等信息，支持快速查询和数据更新，无需复杂部署，完美适配后端 Flask 框架，操作便捷，保障数据安全可靠。

AI 模型：通过 Python requests 库调用 kimi K2.5 模型 API，结合 CNN 卷积神经网络、机器学习算法，构建马铃薯病害识别与智能问答一体化模型，接收后端传输的位置、天气数据，联动生成个性化防控建议，通过后端程序实现模型自动迭代优化。

天气数据：对接中国天气网 API，通过 Python requests 库实现数据实时获取、同步更新，确保环境风险分析的精准性，为个性化防控建议提供数据支撑。

位置信息：对接百度地图 API，通过 Python requests 库实现经纬度获取、解析，精准匹配当地天气数据，联动 AI 模型生成针对性防控建议。

4.2 开发设计

4.2.1 开发阶段

(1) 第一阶段：需求梳理与原型设计（1 个月）

梳理用户核心需求，完成前端界面原型设计，明确后端接口规范、AI 模型对接要求、天气数据接口对接标准，组织项目团队完成方案评审，确定开发计划和任务分工。

(2) 第二阶段：前端后端程序开发（2 个月）

前端开发：由李四负责，根据原型设计，使用 HTML+CSS+JavaScript 开发用户交互界面，结合 Flask 模板渲染实现前后端数据联动，实现图片上传、识别结果展示、智能问答、位置授权、天气查看等功能，优化界面适配性，完成多终端调试；

后端开发：由王五负责，采用 Python+Flask 框架搭建后端服务架构，开发图片上传接口、识别接口、天气数据接口、位置信息解析接口、数据存储接口等，操作 SQLite 数据库实现数据存储与加密，实现与前端、kimi K2.5 模型、天气接口的对接，完成高并发处理优化。

(3) 第三阶段：模型对接与程序联调（1 个月）

由赵六负责，通过 Python requests 库将 kimi K2.5 模型与后端程序接口深度对接，完成天气数据接口、位置信息接口与后端程序的联调，实现“位置授权→经纬度获取→天气查询→图片上传→模型识别→AI 分析→建议推送→智能问答”的全流程闭环；测试前端后端程序兼容性、接口稳定性，重点校验位置信息获取、经纬度解析、kimi 模型问答的精准性，修复程序漏洞。

(4) 第四阶段：测试与优化（1 个月）

由孙七负责，开展功能测试、性能测试、兼容性测试、用户测试，重点检测前端交互流畅性、后端接口响应速度、AI 识别准确率、kimi 模型问答专业性、位置信息获取精准度、天气数据同步及时性及程序整体稳定性；根据测试结果，针对性优化前端界面、后端接口，迭代程序性能，确保达到预期指标。

(5) 第五阶段：部署与上线（1 个月）

完成前端后端程序部署，优化运行环境，开展用户培训，由张三负责推送上线通知，正式投入使用；建立程序运维机制，定期监控程序运行状态，及时修复漏洞、迭代优化。

4.2.2 开发任务分工

岗位	负责人	核心任务
项目总负责人	王鹏飞	统筹项目整体推进，协调各岗位工作，对接政企合作、负责项目推广与用户对接，把控项目进度和质量
前端开发工程师	鲍蕴航	负责前端程序开发、界面设计、多终端适配、用户交互优化，

		对接后端接口
后端开发工程师	谢毅	负责后端程序开发、接口搭建、数据存储、接口对接（AI 模型、天气、位置），保障程序稳定运行
AI 模型工程师	王希	负责 kimi K2.5 模型接入、调试与优化，联动天气、位置数据提升模型精准度，优化 AI 问答功能
测试运维工程师	果家弘	负责程序测试、漏洞修复、版本迭代、日常运维，监控程序运行状态

五、项目团队

5.1 人员机构设置

团队设置前端开发组、后端开发组、AI 模型组、测试运维组，分工明确、协同配合，确保项目顺利推进：

前端开发组：由鲍蕴航牵头，负责前端核心程序开发、界面设计、多终端适配、用户交互优化；

后端开发组：由谢毅牵头，负责后端核心程序开发、接口搭建、数据存储、接口对接，保障程序稳定运行；

AI 模型组：由王希牵头，负责 kimi K2.5 模型的接入、调试与优化，联动天气、位置数据提升模型性能；

测试运维组：由果家弘牵头，负责程序测试、漏洞修复、版本迭代、日常运维，监控程序运行状态；

项目总负责人统筹全局，兼顾政企合作、项目推广及用户对接工作，协调各小组高效推进项目。

5.2 团队成员详情

姓名	岗位	专业背景	相关经历与优势
王鹏飞	项目总负责人	23 物联网工程	23 物联网工程专业，拥有 3 年农业智能项目管理经验，熟悉农业数字化转型政策，擅长统筹协调、政企对接及项目推广，曾主导 2 个农业智能识别项目落地，结合物联网专业基础，能精准对接技术与市场需求，具备丰富的项目运营和用户对接经验。

鲍蕴航	前端开发工程师	23 物联网工程	23 物联网工程专业，拥有 3 年前端开发经验，熟练掌握 HTML+CSS+JavaScript 前端开发技术，熟悉 Flask 模板渲染逻辑，擅长多终端适配和用户交互优化，结合物联网专业知识，曾参与农业类 APP 前端开发，熟悉基层用户使用习惯，能精准适配农业场景需求。
谢毅	后端开发工程师	23 物联网工程	23 物联网工程专业，拥有 3 年后端开发经验，熟练掌握 Python+Flask 框架，擅长接口开发、SQLite 数据库操作及数据加密处理，结合物联网数据传输、接口对接相关专业知识，曾负责多个智能系统的后端搭建，熟悉数据加密和接口对接技术，保障系统稳定运行。
王希	AI 模型工程师	24 物联网工程	24 物联网工程专业，拥有 2 年 AI 模型开发经验，熟练掌握 Python requests 库调用方法、CNN 卷积神经网络算法，结合物联网与人工智能交叉知识，曾参与农作物病害识别模型开发，熟悉 kimi 系列模型接入与优化，具备较强的模型调试能力和技术创新意识。
果家弘	测试运维工程师	24 物联网工程	24 物联网工程专业，拥有 2 年软件测试与运维经验，熟悉功能测试、性能测试流程，擅长漏洞排查和版本迭代，结合物联网设备运维、系统调试相关专业基础，能快速响应程序运行中的问题，保障系统稳定，适配农业场景下的程序运维需求。

六、风险分析与控制

6.1 市场风险

风险描述：种植户对智能系统接受度低，前端后端程序的推广受阻；竞争对手推出同类产品，加剧市场竞争；用户需求发生变化，导致程序功能与需求脱节。

控制措施：通过线上线下培训、田间演示等方式，向种植户展示系统的便捷性和实用性，降低使用顾虑；持续优化前端后端程序，突出 kimi K2.5 模型、位置天气对接等核心优势，提升产品竞争力；建立用户反馈机制，及时了解用户需求变化，迭代程序功能，确保贴合用户需求。

6.2 法律和监管风险

风险描述：用户数据（含位置信息）泄露，违反数据安全相关法规；防控建议存在误导，引发法律纠纷；农业相关监管政策变化，影响项目运营。

控制措施：严格遵循《数据安全法》《个人信息保护法》，优化后端程序的数据加密存储功能，规范数据收集、使用、共享流程；完善防控建议知识库，依托农业专家审核，确保建议的科学性、准确性；安排专人关注农业监管政策变化，及时调整程序功能和运营模式，确保合规运营。

6.3 技术风险

风险描述：前端后端程序出现漏洞、接口不稳定，导致系统无法正常运行；kimi K2.5 模型对接不畅，识别及问答准确率未达预期；位置信息获取失败、经纬度解析错误，导致天气数据匹配偏差；技术更新迭代快，程序、模型难以快速适配。

控制措施：建立完善的测试运维机制，测试组全程参与开发过程，及时发现并修复程序漏洞；安排赵六专人负责 kimi K2.5 模型的对接与维护，定期与模型提供方沟通，优化模型参数；优化位置信息获取模块，增加经纬度解析校验功能，开发备用天气数据接口，避免数据对接失败；安排技术人员持续学习前沿技术，及时迭代前端后端程序和 AI 模型，提升适配性。

6.4 财务风险

风险描述：前端后端程序开发、AI 模型优化、市场推广等前期投入较大；项目盈利不及预期，导致现金流紧张；融资困难，无法支撑程序迭代和项目推广。

控制措施：优化成本结构，合理分配资金，优先投入前端后端核心程序开发和核心功能实现，避免不必要的开支；加快商业化落地，通过增值服务实现盈利，缓解资金压力；拓展多元化融资渠道，积极申请政府农业科技扶持资金，与投资机构、农业部门合作，保障资金供应。

七、财务计划

7.1 项目资金总计及分配

项目预计总投资 50 万元，资金分配严格围绕前端后端程序开发、AI 模型对接、市场推广、团队运营等核心环节，具体分配如下：

资金用途	金额（万元）	具体说明

技术研发费用	25	包括前端后端程序开发、kimi K2.5 模型接入与优化、接口开发、程序测试与迭代等费用
团队运营费用	10	包括团队成员薪酬、福利、培训费、指导老师咨询费等
市场推广费用	8	包括线上线下推广、产品演示、政企合作洽谈、用户培训等费用
法律合规与知识产权	4	包括法律顾问费、软件著作权申请、专利申请等费用
应急储备资金	3	用于应对程序紧急修复、政策调整、市场突发情况等
总计	50	——

7.2 融资计划

结合项目资金需求，制定多元化融资方案，确保资金充足，支撑项目顺利推进：

(1) 政府农业科技扶持资金：申请地方农业数字化转型扶持资金 15 万元，重点用于前端后端程序开发和 AI 模型优化；

(2) 天使投资：对接农业领域天使投资机构，引入投资 20 万元，用于市场推广和程序迭代；

(3) 政企合作融资：与当地农业技术推广中心、合作社合作，引入合作资金 10 万元，用于项目落地和用户培训；

(4) 自有资金：项目团队投入自有资金 5 万元，作为启动资金，保障前期需求梳理和原型设计工作。

融资资金使用严格遵循资金分配计划，专人负责资金管理，定期公示资金使用情况，确保资金专款专用。

7.3 三年发展规划

第一年：产品研发与试点推广（2026 年）

产品与服务：完成前端后端核心程序开发、kimi K2.5 模型接入、天气及位置接口对接，上线初始版本，完成 4 次程序迭代，确保识别准确率≥95%，响应时间<5s；完善位置信息获取、经纬度解析、AI 智能问答功能；

市场推广：与 2 个重点马铃薯种植县合作，开展试点推广，服务 500+种植户、30+合作社，完成用户培训；

财务状况：预计投入 50 万元，收入 8 万元（主要为增值服务收入），净亏损 42 万元，重点投入程序研发和试点推广。

第二年：市场拓展与盈利提升（2027 年）

产品与服务：优化前端后端程序性能，修复运行漏洞，拓展 2+马铃薯其他病害识别功能，提升 kimi K2.5 模型问答专业性和位置、天气数据精准度；完善增值服务模块；

市场推广：扩大推广范围，覆盖 5 个重点马铃薯种植区域，合作种植户扩至 1000+、合作社扩至 100+，拓展 2 家政企合作单位；

财务状况：预计投入 30 万元（主要为程序迭代、市场推广费用），收入 40 万元，盈利 10 万元，实现收支平衡并盈利。

第三年：品牌巩固与生态拓展（2028 年）

产品与服务：迭代前端后端程序，推出 APP 版本，拓展其他作物病害识别功能，构建马铃薯种植病害防控资源共享平台，实现与农业管理部门数据互通；持续优化 kimi K2.5 模型，丰富 AI 问答知识库；

市场推广：合作种植户扩至 2000+、合作社扩至 200+，覆盖 5 个以上重点马铃薯种植区域，打造行业标杆产品；

财务状况：预计投入 40 万元（主要为产品升级、生态构建费用），收入 120 万元（含增值服务、政企合作服务费、APP 付费功能收入），盈利 80 万元，进一步扩大盈利规模，完善盈利模式，实现规模化盈利，为后续作物病害识别拓展、防控生态完善奠定坚实资金基础。